



Predicción de Calidad del Aire

Análisis de Partículas PM2.5 en Beijing mediante Redes Neuronales LSTM

Inteligencia Artificial Aplicada a la Sostenibilidad Urbana

El Problema

¿Por qué es crítico predecir la contaminación?

Impacto de la Calidad del Aire

- ⚠ **Riesgo Sanitario:** Las partículas PM2.5 penetran profundamente en los pulmones, causando crisis respiratorias.
- 🏢 **Gestión Urbana:** Las autoridades necesitan anticipar alertas ambientales para restringir tráfico o industria.
- 📈 **Métricas de Éxito:** Reducción del error cuadrático (RMSE) en la previsión de las próximas 24 horas.

"El objetivo es transformar datos históricos en alertas accionables para la salud pública."



Los Datos



Extracción y preparación de series temporales

Origen y Limpieza (Pipeline)

Dataset: Beijing PM2.5

Datos horarios del repositorio UCI ML que incluyen:



43,824 registros históricos.



Variables: PM2.5, Temperatura, Presión, Humedad, Viento.

Procesamiento Realizado



Limpieza: Eliminación de nulos y *Forward Fill*.



Escalado: MinMaxScaler (0 a 1) para optimizar la convergencia de la red.

Serie Temporal de PM2.5

Los datos muestran una alta volatilidad con picos que superan los $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Ventanas de Tiempo:

Se estructuraron secuencias de **72 horas pasadas** para predecir las **24 horas siguientes**.

Esto permite al modelo capturar la inercia atmosférica y patrones diarios.

Prediccion

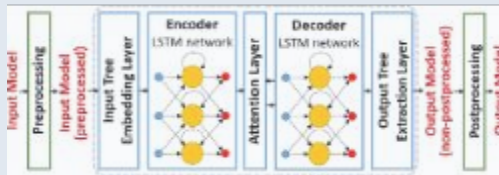
24

Horas

El Modelo

Arquitectura

Red Neuronal LSTM Apilada



¿Por qué LSTM?

A diferencia de las redes densas, las LSTM tienen "memoria", ideal para datos donde el orden temporal importa.

Capa 1: 64 unidades (captura micro-patronos).

Capa 2: 32 unidades (abstracción de tendencias).

Dropout (0.2): Técnica para evitar el sobreajuste.

Salida: Capa densa de 24 neuronas.

Resultados



Evaluación del rendimiento y métricas de error

Desempeño del Sistema



Interpretación

El modelo logra predecir la concentración con un margen de error promedio de $\pm 47.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



** Los picos extremos de contaminación son los más difíciles de capturar debido a cambios climáticos bruscos.*

Resultados



Inferencia y aplicación práctica

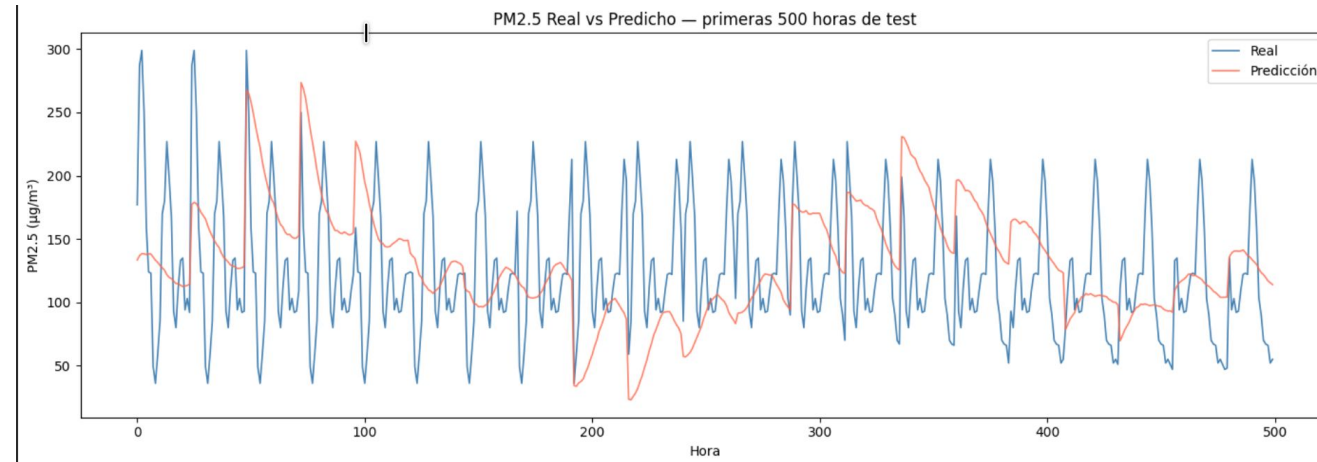
Predicción vs. Realidad

Inferencia en Tiempo Real

El modelo toma las últimas 72 horas de sensores y genera la curva de las próximas 24 horas.

- ✓ Sigue con éxito la tendencia ascendente/descendente.
- ⚙ Archivo exportado: modelo_pm25.keras listo para despliegue en servidor.

Visualización de Predicción



Curva azul (Real) vs. Curva roja (Predicción)

Muchas Gracias

Feliz Día